PTC®

Mathcad® 15.0 M020

Guide de l'administrateur

Septembre 2012

Copyright © 2012 Parametric Technology Corporation et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
La documentation utilisateur et les didacticiels de Parametric Technology Corporation et ses filiales (appelés collectivement "PTC") sont protégés par les lois sur le copyright en vigueur aux Etats-Unis et dans les autres pays et leur utilisation est régie par un contrat de licence limitant leur utilisation ainsi que toute copie ou divulgation. PTC autorise par le présent document l'utilisateur détenteur d'une licence logicielle à effectuer des copies imprimées de la documentation fournie sur support informatique uniquement pour usage personnel et non commercial et conformément aux termes du contrat de licence régissant l'utilisation du logiciel auquel elle se rapporte. Ces copies devront inclure les informations de copyright et de marque fournies par PTC. Les guides de formation ne peuvent être copiés sans l'accord préalable écrit de PTC. La documentation ne peut pas être divulguée, transférée, modifiée ou réduite à quelque format que ce soit, y compris au format électronique, ou transmise ou rendue publique de quelque façon que ce soit sans l'accord préalable écrit de PTC. Aucune autorisation ne sera délivrée pour effectuer des copies à ces fins.

Les renseignements fournis dans ce document sont donnés à titre d'information seulement et sont sujets à modification sans préavis. Ils ne doivent pas être interprétés comme constituant une garantie ou tout autre engagement de la part de PTC. PTC décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes pouvant apparaître dans ce document.

L'utilisation du logiciel décrit dans ce document est régie par un contrat de licence écrit. Ce logiciel contient des informations confidentielles et propriétaires et est protégé par les lois sur le copyright en vigueur aux Etats-Unis et dans les autres pays. Il ne doit pas être copié ou distribué sous quelque forme que ce soit, divulgué à une tierce partie ou utilisé de manière non stipulée par le contrat de licence sans l'accord préalable écrit de PTC.

TOUTE UTILISATION NON AUTORISEE DES LOGICIELS OU DE LEUR DOCUMENTATION EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER DES POURSUITES JUDICIAIRES DEVANT LES AUTORITES COMPETENTES. PTC considère le piratage de logiciels comme un crime et les contrevenants comme des criminels. Le piratage des logiciels de PTC n'est pas tolérable et nous utiliserons tous les moyens légaux disponibles, y compris la surveillance, pour confondre les contrevenants et les poursuivre devant les tribunaux compétents. Dans ce cadre, PTC a recours aux technologies de suivi de données pour obtenir et transmettre des informations sur les utilisateurs de copies non autorisées de nos logiciels. Cette collecte d'informations ne vise en aucun cas les utilisateurs dûment enregistrés auprès de PTC ou de l'un de ses distributeurs agréés. Si vous utilisez actuellement une copie non autorisée de nos logiciels et ne voulez pas faire l'objet de ce type de collecte d'informations, cessez immédiatement d'utiliser cette copie et prenez contact avec PTC pour obtenir une copie sous licence valide.

Informations importantes relatives aux copyrights, aux marques commerciales, aux brevets et aux licences :
reportez-vous à la boîte de dialogue A propos de ou aux informations de copyright de votre logiciel PTC.

DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS
Le présent document et le logiciel qui y est décrit sont classés comme documentation et logiciel informatiques à usage commercial, conformément à l'article FAR 12.212(a)-(b) (OCT 95) ou DFARS 227.7202-1(a) et 227.7202-3(a) (JUIN 95) et leur utilisation par le Gouvernement américain est régie par un contrat de licence commerciale restreinte. Dans le cas d'acquisitions antérieures aux clauses ci-avant, toute utilisation, duplication ou divulgation par le Gouvernement est soumise aux restrictions prévues à l'alinéa (c)(1)(ii) des Droits restreints en matière de données techniques et de logiciels informatiques de la réglementation 252.227-7013 (oct. 88) ou aux droits restreints en matière de logiciels à usage commercial de la directive 52.227-19(c)(1)-(2) (juin 87). 01012012

Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick Street, Needham, MA 02494, Etats-Unis.

Sommaire

A propos du *Guide de l'administrateur*

Conseils de lecture du guide 1

Pour l'administrateur système 1
Pour l'utilisateur final 1
Autres sources d'informations 2
Support technique 2
Commentaires 2

Avant l'installation 3

Contenu du CD-ROM 3
Types d'installation 3
Gestion des licences 3
Utilitaire de gestion des licences 4
Déroulement de l'installation 4
Configuration requise 5
Mise à niveau à partir d'une version précédente de Mathcad 6
Démon fournisseur 6

Installation de Mathcad

Installation à l'aide de PTC.Setup 7

Sélection des fonctionnalités du produit 7
Démarrage de PTC.Setup 7

Avant l'installation 8

Installation de Mathcad avec une nouvelle licence 8

Installation de Mathcad avec un serveur de licences existant 9

Finalisation de l'installation 10

Installation silencieuse de Mathcad 10

Gestion des licences

Gestion des licences 13

A propos de la gestion des licences 13
Obtention d'un fichier de licence 14

Utilisation du service de licences 15

Installation du service de licences 15
Utilisation de l'utilitaire de service de licences 16
Dépannage de votre installation 23

Emprunt de licences 25

A propos du *Guide de l'administrateur*

- Conseils de lecture du guide
- Avant l'installation

Conseils de lecture du guide

Le *Guide de l'administrateur* s'adresse en premier lieu à l'administrateur système chargé de l'installation et de la mise à jour de Mathcad, ainsi que du serveur FLEXnet qui gère les licences Mathcad. Il part du principe que le lecteur est familiarisé avec l'administration Windows et réseau.

En ce qui concerne l'installation de Mathcad, ce *Guide de l'administrateur* se base sur la plate-forme Windows XP Les titres de boîtes de dialogue, les options de menu et tous les autres éléments mentionnés dans ce guide sont ceux utilisés par Windows XP.

Pour l'administrateur système

Les sections qui suivent contiennent des informations importantes pour les personnes chargées de l'installation et de l'administration de Mathcad et de FLEXnet :

Avant l'installation	Introduction à la terminologie utilisée et aux concepts présentés dans ce guide (voir page 3).
Installation de Mathcad	Instructions d'installation de Mathcad (voir page 7).
Gestion des licences	Instructions d'installation et de configuration d'un serveur de licences FLEXnet (voir page 13).

Pour l'utilisateur final

Les utilisateurs finals de Mathcad doivent tout d'abord prendre connaissance du *Guide de l'utilisateur*, même si les sections suivantes de ce guide constituent une source d'informations non négligeable.

Avant l'installation	Introduction à la terminologie utilisée et aux concepts présentés dans ce guide (voir page 3).
Emprunt de licences	Utilisation de Mathcad lorsque le serveur FLEXnet est déconnecté (voir page 25).

Autres sources d'informations

Pour installer ou configurer Mathcad et enregistrer la licence au sein de votre entreprise, les autres sources d'informations suivantes peuvent s'avérer très utiles :

- Le *site de support technique Mathcad* : fournit des informations sur l'obtention et la gestion des licences, et un accès à une base de données des connaissances interrogeable.

  http://www.ptc.com/support/mathcad.htm

- Le bulletin *A lire en premier* mis à jour de Mathcad : indiquent les modifications de dernière minute apportées au produit et à la documentation. Elles sont disponibles à l'adresse :

  http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

- Le *Guide d'administration et d'installation de Pro/ENGINEER Wildfire 5,0* : fournit des informations complémentaires concernant l'installation et l'utilisation de FLEXnet, notamment sur d'autres plates-formes que Windows.

  http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

Support technique

Pour tous les problèmes éventuels rencontrés lors de l'utilisation du logiciel, contactez le Support technique PTC. Vous trouverez les coordonnées du Support technique PTC sur le site du Support client à l'adresse :

http://www.ptc.com/support/

Pour bénéficier du support technique, vous devez être en possession d'un numéro de contrat de service. Si vous n'en possédez pas, contactez PTC en suivant les instructions de la rubrique "Support technique" du *Guide du service clientèle de PTC*.

http://www.ptc.com/support/cs_guide/cs_guide.pdf

Commentaires

Toutes vos suggestions et remarques sur notre documentation sont les bienvenues. Envoyez vos commentaires à l'adresse suivante : **mathcad-documentation@ptc.com**.

Lors de cet envoi, n'oubliez pas de mentionner le numéro de la version et le titre de la documentation concernée.

Avant l'installation

Contenu du CD-ROM

Le CD-ROM Mathcad contient les logiciels suivants qui pourront être utilisés sur les ordinateurs équipés d'une version prise en charge du système d'exploitation Microsoft Windows.

- **Le programme d'installation de Mathcad 15**. Ce progiciel contient le programme Mathcad, l'aide en ligne associée, des documents du Centre de ressources, des modules d'extension pour l'*analyse des données*, le *traitement d'image*, le *traitement du signal* et les *ondelettes*, ainsi que les versions électroniques (au format PDF) du *Manuel de l'utilisateur Mathcad*, du présent *Manuel de l'administrateur*, du *Guide du service clientèle* et du bulletin *A lire en premier*.
- **Le programme d'installation de FLEXnet 10.8.5**. Le package d'installation de FLEXnet contient le logiciel de gestion de licences FLEXnet d'Acresso Software, ainsi qu'un *démon fournisseur* créé par PTC servant à gérer les licences Mathcad (voir "Démon fournisseur" à la page 6).

Types d'installation

- Graphique : utilise l'utilitaire d'installation PTC.Setup pour installer graphiquement les ressources Mathcad.
- Silencieuse : utilise un package d'installation personnalisé (MSI) pour le pilotage automatique de l'installation.

Gestion des licences

Mathcad utilise le programme de gestion des licences FLEXnet, fourni par Acresso Software. FLEXnet gère également les licences des modules d'extensions pour le *traitement d'image*, le *traitement du signal*, l'*analyse des données* et les *ondelettes*. Utilisez l'assistant d'**installation d'une licence Mathcad** pour obtenir un nouveau fichier de licence, installer un fichier de licence existant ou configurer Mathcad afin d'utiliser un serveur de licences FLEXlm.

Mathcad est vendu avec plusieurs licences qui peuvent être *flottantes*, *fixes* ou *enregistrées par l'utilisateur* et doivent être renouvelées tous les ans. Les licences flottantes sont utilisables sur n'importe quel poste de travail de votre réseau, tandis que les licences fixes ne peuvent être utilisées que sur des postes de travail définis. Les licences enregistrées par l'utilisateur sont gérées depuis un serveur de licences, mais sont toujours attribuées à un poste de travail défini, même si Mathcad n'est pas exécuté sur ce dernier à cet instant.

Et si votre installation est couverte par le support de maintenance, vous avez droit à des licences pour utilisation à domicile. Pour plus d'informations, reportez-vous aux directives concernant le support de maintenance de PTC sur le site du Support client.

Avant de demander une licence, vous devez connaître l'ID d'UC de l'ordinateur auquel vous prévoyez d'attribuer la licence. Le plus souvent, il s'agit de l'adresse MAC de la carte réseau active. Pour en savoir plus sur les types de licences et sur l'ID d'UC, reportez-vous à la section "Obtention d'un fichier de licence" à la page 14.

Vous devez renouveler les licences tous les ans en vous rendant sur le site du Support client de PTC ou en contactant votre bureau de support local.

Utilitaire de gestion des licences

L'installation de FLEXnet est accompagnée d'une suite d'utilitaires fournie par PTC. Celle-ci se trouve dans le dossier **`bin`** :

lmtools	Lance l'utilitaire de FLEXnet **LMTOOLS**, représenté par le raccourci créé dans **Démarrer > Programmes > Outils PTC de gestion des licences**. Ses fonctionnalités incluent la configuration client du services des licences, le démarrage et l'arrêt du ou des serveurs de licences lmgrd, l'état des licences et des serveurs, ainsi que des outils de diagnostic. **lmutil** fournit les mêmes fonctionnalités sous forme d'arguments de ligne de commande.
lmutil	Fournit des arguments optionnels permettant de vérifier l'état des licences et des serveurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel anglais *FLEXnet Licensing End User Guide* (Manuel de l'utilisateur final de gestion des licences FLEXnet).
ptcflush	Libère des licences. Ceci peut s'avérer nécessaire en cas de problème réseau.
ptchostid	Renvoie, au format requis, l'ID d'hôte utilisé pour les demandes de licence.
ptcsetup	Permet de reconfigurer une installation existante, sans avoir à exécuter l'assistant d'installation depuis le CD-ROM. Utilisez **ptcsetup** uniquement dans le cas de modifications ou de reconfigurations. Il ne peut pas installer FLEXnet.
ptcshutdown	Arrête un processus de serveur de licences en cas de maintenance administrative de ce serveur. Sous Windows, LMTOOLS permet également d'arrêter les processus de serveur de licences. Voir "Outils d'administration des licences" dans le *Guide de l'utilisateur final de FLEXnet*.
ptcstartserver	Démarre un processus de serveur de licences. Sous Windows, LMTOOLS permet également de démarrer les processus de serveur de licences.
ptcstatus	Affiche des informations concernant l'état du serveur, ainsi que l'utilisation et la disponibilité actuelles des licences.

Déroulement de l'installation

Vous pouvez *choisir* d'installer en premier lieu Mathcad ou FLEXnet. En entre, vous pouvez spécifier un fichier de licence ou un serveur dans le cadre d'une installation silencieuse.

Configuration requise

Configuration requise du serveur FLEXnet

- Windows 2000 SP4, ou Windows XP Edition familiale ou Professionnel
- 16 Mo de mémoire (pour la gestion des licences)
- 9 Mo d'espace disque disponible (hors fichier journal)
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD
- Moniteur et carte graphique SVGA ou de qualité supérieure
- Souris ou dispositif de pointage compatible

Pour utiliser les licences flottantes ou enregistrées par l'utilisateur, vous devez utiliser la version 10.8.5 de FLEXnet ou une version ultérieure. FLEXnet 10.8.5 pour Windows se trouve sur le CD-ROM de Mathcad.

Remarque Vous pouvez également utiliser l'exécutable FLEXnet pour Linux, Solaris ou la version 64 bits de Windows qui accompagne les autres produits PTC. Vous ne pouvez cependant pas utiliser un exécutable FLEXnet fourni par un autre revendeur, car il n'inclut pas le démon fournisseur de PTC.

En utilisation normale, la gestion des licences représente une charge minime pour votre serveur ou votre réseau. L'exécution du démon de licence FLEXnet et celle du démon fournisseur de PTC nécessitent chacune environ 3 Mo de mémoire. Mathcad ne génère aucun trafic réseau vers le serveur FLEXnet, sauf lors de la récupération et de l'intégration d'une licence, et de l'envoi périodique de *pulsations* servant à vérifier la présence permanente du serveur de licences. Plus le nombre de postes de travail qui accèdent au serveur de licences augmente, plus le trafic réseau peut poser problème. La taille de votre fichier journal augmente alors également de manière plus rapide.

Configuration Mathcad requise

- Processeur compatible Pentium 32bits (x86) ou 64bits (x86-64, EM64T), 400 MHz ou plus ; 700 MHz minimum recommandés
- Windows XP Edition familiale SP2 ou Professionnel SP2, Windows XP Professionnel x64 SP2, Windows Vista ou Windows 7 ; Windows XP SP3, XP x64 SP3, Visa ou Windows 7 recommandés
- Windows Installer 3.0 ou version ultérieure
- Infrastructure Microsoft .NET Framework® 3.5 SP1 ou version ultérieure
- MSXML 4.0 SP3 (version exacte de MSXML requise)
- 256 Mo de mémoire vive, 512 Mo ou plus sont recommandés
- 1.75 Go d'espace sur disque dur (350 Mo pour Mathcad, 1.4 Go d'espace temporaire durant l'installation)
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD (non requis pour les installations silencieuses)
- Moniteur et carte graphique SVGA ou de qualité supérieure
- Une souris et un clavier ou un dispositif de pointage compatible

MSXML et .NET Framework sont disponibles pour le téléchargement à partir du site Web de Microsoft, à l'adresse **http://www.microsoft.com/downloads/**.

Internet Explorer 5.0 et Adobe Reader 5.0 (ou une version ultérieure) sont requis pour disposer de toutes les fonctionnalités du système d'aide. Vous pouvez télécharger ces logiciels Microsoft et Adobe aux adresses suivantes :

- **http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx**
- **http://www.adobe.com/products/acrobat/**

Mise à niveau à partir d'une version précédente de Mathcad

Installation de Mathcad parallèlement à des versions antérieures

Mathcad 15 ne peut pas être installé sur un poste de travail exécutant actuellement Mathcad 14. Vous devez désinstaller Mathcad 14 avant toute installation de Mathcad 15. Si vous ne le faites pas, le programme d'installation de Mathcad 15 enregistre les paramètres définis par l'utilisateur, supprime Mathcad 14, puis installe Mathcad 15. Rien ne vous empêche, en revanche, d'installer Mathcad 15 en parallèle à Mathcad 11, 12 et 13. L'installation de Mathcad 15 n'entraîne pas la suppression de *ces* anciennes versions et ne nécessite pas la désinstallation préalable de celles-ci

FLEXnet et mise à niveau depuis les versions antérieures de Mathcad

Si vous procédez à la mise à niveau d'une version antérieure de Mathcad Enterprise Edition, vous *devez* installer FLEXnet depuis le CD-ROM de Mathcad. Ni le démon FLEXlm ni le démon fournisseur fournis avec les versions antérieures de Mathcad ne sont compatibles avec Mathcad 15.

Les versions précédentes de Mathcad sont compatibles avec la version de FLEXnet fournie avec Mathcad 15. En outre, plusieurs versions de FLEXnet peuvent coexister sur le même serveur ou réseau. Ceci permet d'utiliser la version actuelle de FLEXnet pour gérer les licences de Mathcad 15 et l'installation existante de FLEXlm pour gérer les licences des versions antérieures de Mathcad.

Vous trouverez plus d'informations sur l'exécution des services de licences multiples dans le manuel *FLEXnet Licensing End User Guide*.

Démon fournisseur

Outre le fichier de licence, vous devez également installer le *démon fournisseur* afin d'assurer l'attribution correcte des licences Mathcad. Lorsque vous démarrez Mathcad, le démon fournisseur attribue une licence à votre ordinateur. Sans ce démon, aucune licence Mathcad ne peut être attribuée lors de l'ouverture d'une session.

Le démon fournisseur fait partie de l'installation FLEXnet et se trouve sur le CD-ROM Mathcad. Le démon fournisseur est inclus sur le CD.

Installation de Mathcad

- Installation à l'aide de PTC.Setup
- Avant l'installation
- Installation de Mathcad avec une nouvelle licence
- Installation de Mathcad avec un serveur de licences existant

Installation à l'aide de PTC.Setup

Vous pouvez installer Mathcad et ses divers composants logiciels, tel que le Serveur de licences PTC, à l'aide de PTC.Setup, un utilitaire d'installation graphique muni d'une aide. La navigation dans PTC.Setup est des plus simples. Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation. Sélectionnez les ressources produit désirées et passez à l'écran suivant. Pour apporter des modifications à l'écran précédent, cliquez sur **Précédent**. Pour quitter l'utilitaire d'installation, cliquez sur **Annuler**.

Remarque Lorsque vous démarrez l'installation en cliquant sur le composant choisi, un message d'erreur s'affiche si vous ne disposez pas des droits requis.

Sélection des fonctionnalités du produit

Dans l'écran Définir les composants à installer, cliquez sur l'icône  en regard de chacun des composants pour choisir l'une des commandes suivantes dans la liste :

- Installer cette fonction : installe le composant sélectionné.
- Ne pas installer cette fonction : n'installe pas le composant sélectionné. L'icône  change en  si un composant n'est pas installé.
- Installer toutes les sous-fonctions : installe les sous-composants du produit, le cas échéant. L'icône  change en  pour indiquer que les composants vont être installés.

Démarrage de PTC.Setup

Si PTC.Setup ne démarre pas automatiquement, appliquez l'une des procédures suivantes :

- Démarrez l'Explorateur Windows, accédez au dossier contenant le programme d'installation, puis double-cliquez sur l'icône setup.exe.
- Dans la ligne d'invite MS-DOS, tapez la commande suivante :

  ```
  <cdrom>:\setup.exe
  ```

- Dans la barre des tâches, sélectionnez **Démarrer** > **Exécuter**, puis entrez la commande suivante :

  ```
  <cdrom>:\setup.exe
  ```

Avant l'installation

Avant d'installer Mathcad, vérifiez que tous les composants système requis sont bien installés. (Voir "Configuration Mathcad requise" à la page 5).

Si tous les composants système requis sont installés, vous pouvez démarrer l'installation de Mathcad.

Remarque Seules les personnes ayant des droits administrateur sont habilitées à installer Mathcad sur un poste de travail. Si vous ne disposez pas de ces droits, ou si vous n'êtes pas certain d'en disposer, contactez votre administrateur système.

Installation de Mathcad avec une nouvelle licence

1. Démarrez l'utilitaire d'installation.
2. Cliquez sur **Suivant**. L'écran permettant d'accepter les termes du Contrat de licence apparaît.
3. Lisez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur **Suivant** si vous les acceptez. L'écran Sélectionner le produit à installer apparaît.
4. Cliquez sur **Mathcad**. L'écran Type de licence Mathcad apparaît.
5. Cliquez sur **Obtenir une nouvelle licence**, puis sur **Suivant**. L'écran Type d'installation apparaît.

Remarque Pour pouvoir utiliser la version d'essai du logiciel, vous devez obtenir une licence sur le site Web de PTC. Une fois l'installation terminée, l'Assistant de création de licence vous guide tout au long du processus de déploiement de la licence pour la version d'essai.

6. Cliquez sur **Suivant**. L'écran Définir les composants à installer apparaît.
7. Cliquez sur l'une des options suivantes pour sélectionner le type d'installation désiré :
   - **Standard** : installe l'ensemble des ressources de l'application dans la langue du programme d'installation.
   - **Personnalisée** : installe uniquement les ressources de l'application et la langue sélectionnées.
   - **Silencieuse** : génère un package d'installation personnalisé pour une installation ultérieure.

Remarque L'option d'installation personnalisée présuppose que vous ayez accès à l'ensemble des CD d'installation de Mathcad 15.

8. Cliquez sur **Suivant**. L'écran Définir les composants à installer apparaît.

9. Vous pouvez garder le répertoire d'installation par défaut ou cliquer sur  pour en choisir un autre. Parmi la liste Fonctions à installer, sélectionnez les ressources et les langues que vous souhaitez installer. Les ressources suivantes sont disponibles pour l'installation :
   - **Mathcad** : installe Mathcad dans la langue sélectionnée.
   - **Aide** : installe l'aide en ligne en anglais (d'autres langues sont disponibles).
   - **Centre de ressources** : installe le Centre de ressources Mathcad dans la langue sélectionnée.
   - **Documentation** : installe le Guide de l'utilisateur, le Guide de l'administrateur et le Guide du service clientèle de PTC dans la langue sélectionnée.
   - **Guides des modules d'extension** : installe les modules d'extension sélectionnés (disponibles seulement en anglais).
10. Cliquez sur **Suivant**. L'écran Chemin de référence Mathcad apparaît.
11. Gardez les répertoires de ressource par défaut ou spécifiez les répertoires de votre choix.
12. Cliquez sur **XMCD** ou **XMCDZ** pour définir le format par défaut des fichiers enregistrés, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran Préférences Windows apparaît.
13. Cliquez sur un ou plusieurs emplacements pour créer un raccourci vers Mathcad, puis cliquez sur **Installer**. L'installation commence et l'Assistant **Installation d'une licence Mathcad** s'ouvre.

Remarque Pour pouvoir utiliser la version d'essai du logiciel, vous devez obtenir une licence sur le site Web de PTC. L'Assistant Installation d'une licence Mathcad vous guide tout au long du processus de déploiement de la licence pour la version d'essai.

14. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure d'acquisition de licence.

Installation de Mathcad avec un serveur de licences existant

Si vous décidez d'utiliser un serveur de licences FlexLM existant, l'écran Serveurs de licences FLEXnet apparaît. PTC.Setup accède à vos informations de licence sur un serveur de licences distant ou sur votre ordinateur local.

1. Dans l'écran Serveurs de licences FLEXnet, cliquez sur **Ajouter**. La boîte de dialogue **Spécifier le serveur de licences** s'ouvre.
2. Cliquez sur l'une des options suivantes :
   - **Serveur de licences unique :** spécifie un serveur unique d'hébergement des licences.
   - **Serveur de licences triple (à tolérance de panne)** : spécifie une configuration en triade (avec trois partenaires).

– **Fichier de licence verrouillé (aucun serveur n'est actif)** : spécifiez le chemin du fichier de licence dans le champ Chemin du fichier de licence ou accédez au fichier de licence correspondant.

Remarque Dans le cas d'un serveur de licences unique ou triple, entrez le nom d'hôte du serveur et son numéro de port, puis cliquez sur **OK**.

Finalisation de l'installation

1. Cliquez sur **Installer**.

Remarque Dans le cas d'une installation silencieuse, un fichier MSI est créé lorsque vous cliquez sur **Installer**.

2. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Quitter**.

Remarque Vous pouvez enregistrer Mathcad 15 avec Workgroup Manager.

Installation silencieuse de Mathcad

L'utilitaire d'installation de Mathcad vous permet d'enregistrer vos paramètres d'installation et de créer un package d'installation personnalisé (MSI) pour une installation ultérieure. Grâce à cette option, vous pouvez prédéfinir les variables d'installation, habituellement définies par l'utilisateur durant l'installation. Procédez à une installation silencieuse pour standardiser le déploiement de Mathcad à l'échelle de l'entreprise sans besoin d'une saisie de données de la part des utilisateurs.

Remarque Tous les logiciels préalables doivent être installés avant le lancement de l'installation silencieuse.

Création et exécution d'un package d'installation silencieuse

1. Dans l'écran Type d'installation, cliquez sur **Silencieuse**.

2. Personnalisez vos paramètres d'installation et fermez l'utilitaire d'installation. Le package d'installation silencieuse est créé dans le répertoire d'installation spécifié. Par défaut, le package est créé dans **`C:\Program Files\Mathcad\Mathcad 15\uninstall`**.

Remarque Vous trouverez également les instructions d'installation dans le fichier README_MSI généré dans le répertoire du package d'installation.

3. Vérifiez que le poste de travail possède bien la configuration système requise mentionnée à la page 5. Cette configuration inclut l'installation des logiciels préalables.
4. Copiez le contenu du package d'installation personnalisé créé au cours de l'étape 2 dans un répertoire réseau partagé (par exemple **`H:\silent`**).
5. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande, puis accédez au répertoire créé à l'étape 4.
6. Lancez l'installation à l'aide de la commande suivante :
   - **`msiexec.exe /I "H:\silent\Mathcad15WixInstaller.msi"`**
   - L'installation personnalisée peut prendre quelques minutes et se termine sans que vous en soyez informé.

Gestion des licences

- Gestion des licences
- Utilisation du service de licences
- Emprunt de licences

Gestion des licences

A propos de la gestion des licences

Une fois lancé, Mathcad recherche une licence disponible. Si une licence est effectivement disponible, elle est attribuée au poste de travail ; Mathcad s'ouvre alors et vous pouvez l'utiliser. Si aucune licence n'est disponible, Mathcad ouvre l'assistant de création de licences qui vous permet de configurer les paramètres voulus.

Vous pouvez utiliser l'Assistant **Installation d'une licence Mathcad** pour obtenir un nouveau fichier de licence, installer un fichier de licence existant ou configurer Mathcad afin d'utiliser un serveur de licences FlexLM.

Remarque Inutile de réinstaller Mathcad pour reconfigurer votre licence. Utilisez simplement l'assistant de création de licences pour mettre à jour les informations correspondantes.

Pour lancer l'assistant de création de licences, dans l'invite de commande, accédez au répertoire d'installation de Mathcad, puis tapez **`mathcad.exe /license`**.

Remarque Vous pouvez également exécuter l'Assistant **Installation d'une licence Mathcad** en lançant le programme **`mclicens.exe`** dans le dossier **`mclicense`** de votre répertoire d'installation.

Mathcad nécessite l'utilisation d'un serveur de licences pour les licences *flottantes* et celles *enregistrées par l'utilisateur*. Les fichiers de licences *verrouillés* se trouvent sur le poste de travail et ne nécessitent pas de serveur de licences.

Si les utilisateurs ayant des licences sur serveur souhaitent exécuter Mathcad alors qu'ils sont déconnectés du réseau (s'ils sont hors du bureau et se connectent, par exemple, à partir d'un ordinateur portable), ils peuvent *emprunter* une licence au serveur pour une durée limitée. Cette licence empruntée est stockée sur le poste de travail : Mathcad n'a donc pas besoin d'accéder au serveur de licences lorsqu'il démarre. Vous trouverez plus d'informations sur l'emprunt des licences à la section "Emprunt de licences" à la page 25.

Remarque Si vous utilisez un fichier de licence fixe ou pour utilisation à domicile, il n'est pas nécessaire d'installer ou de configurer FLEXnet. Enregistrez le fichier de licence généré dans le dossier **`LICENSES`** du répertoire d'installation de Mathcad du poste de travail approprié. Précisez l'emplacement et le nom de ce fichier lorsque l'Assistant **Installation d'une licence Mathcad** vous le demande.

Obtention d'un fichier de licence

Il existe quatre types de licences Mathcad :

- **Licence flottante (serveur)** : permet de gérer les licences flottantes *uniquement* depuis un serveur de licences. Les licences sont attribuées aux postes de travail à partir d'un regroupement (ou pool) selon le principe du "premier arrivé, premier servi".
- **Licence fixe (poste de travail)** : pour une utilisation sur un poste de travail, sans serveur de licences. Les changements d'affectation de licence fixe d'un poste de travail à un autre doivent être effectués par l'intermédiaire du site Web de support technique PTC.
- **Licence enregistrée par l'utilisateur (serveur)** : gère les licences fixes depuis un serveur, et non depuis un poste de travail. Les licences enregistrées par l'utilisateur sont attribuées aux postes de travail avec un fichier d'options, fourni par le programme d'installation de FLEXnet. Pour obtenir des instructions permettant de modifier le fichier d'options, reportez-vous à "Modification du fichier d'options" à la page 20.
- **Licence pour utilisation à domicile (poste de travail)** : pour une utilisation sur un poste de travail, sans serveur de licences. Si votre installation est couverte par le support de maintenance, vous avez droit à des licences pour utilisation à domicile (voir les conditions ci-dessous) tant qu'elles ne sont utilisées que par les employés ou sous-traitants désignés travaillant depuis leur domicile, dans le respect des termes et conditions du contrat :

(a) le nombre de licences pour utilisation à domicile est inférieur ou égal au nombre de postes de licences fixes de votre installation ; ou

(b) le nombre de licences pour utilisation à domicile est inférieur ou égal au double du nombre de postes de licences flottantes de votre installation ; ou

(c) les établissements scolaires utilisant des logiciels identifiés par les mentions "Prix spécial éducation", "Version/édition professeur" ou "Version/édition universitaire", ou les élèves ou étudiants (à temps partiel ou à temps plein) inscrits dans l'un des ces établissements ne sont pas qualifiés pour l'obtention d'une licence pour utilisation à domicile.

Remarque La présence de caractères non ASCII dans le chemin d'accès du fichier de licences peut générer une erreur. Lors de l'enregistrement de votre fichier de licence, utilisez uniquement des caractères ASCII pour les noms de dossier.

Pour obtenir vos fichiers de licence, connectez-vous au site Web du Support client PTC à l'aide de votre compte utilisateur PTC, à l'adresse suivante : **http://www.ptc.com/support/mathcad.htm**. Si vous ne possédez pas de compte d'utilisateur PTC, suivez les instructions du site Web pour en créer un. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet **Licences**, puis cliquez sur le lien Configurer un nouveau logiciel. Entrez votre numéro de commande (SON). Vous devez fournir l'ID d'UC de chacun des postes de travail ou serveurs concernés par votre demande.

Pour le déterminer, procédez comme suit :

1. Saisissez **`ipconfig /all`** dans l'invite de commande et appuyez sur **`[Entrée]`**.
2. Recherchez le nombre à 12 chiffres de l'"Adresse physique" ; il se présente sous la forme XX-XX-XX-XX-XX-XX. Saisissez cette valeur.

Remarque L'ID de l'UC, ou adresse MAC, identifie la carte réseau active d'un poste de travail. Mathcad tente de faire correspondre l'ID de l'UC contenue dans le fichier de licence fixe ou pour utilisation à domicile avec **toutes** les adresses MAC détectées au démarrage. Mathcad démarre s'il trouve *une* adresse disponible correspondante.

Une fois la demande terminée, les licences sont envoyées par courrier électronique, sous forme de pièces jointes. Pour les utiliser, procédez comme suit :

- Si vous avez commandé des licences flottantes ou enregistrées par l'utilisateur, enregistrez le fichier de licence sur votre serveur. Installez ensuite FLEXnet depuis le CD-ROM Mathcad (voir la section "Installation du service de licences" à la page 15).
- Si vous avez commandé des licences fixes ou pour utilisation à domicile, répartissez les fichiers de licence entre les postes de travail correspondants. Lancez Mathcad sur chaque poste de travail et indiquez le fichier de licence dans l'assistant **Installation d'une licence Mathcad**.

Si vous envisagez de gérer les licences depuis plusieurs serveurs, reportez-vous à la section "Utilisation de serveurs de licences multiples" à la page 22 avant de demander les fichiers de licence.

Transfert d'un fichier de licence vers un autre serveur ou poste de travail

Pour transférer un fichier de licence vers un autre ordinateur, vous devez annuler l'attribution de la licence en cours, puis demander le fichier de licence pour le nouvel ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur le lien

Reconfigurer les licences, accessible à partir du site Web du Support client PTC.

Utilisation du service de licences

Installation du service de licences

Le programme d'installation de FLEXnet est disponible à partir de l'écran de sélection du produit à installer et constitue un processus d'installation distinct. Réalisez cette installation sur un serveur du réseau accessible aux utilisateurs de Mathcad. Si ce n'est pas le cas, Mathcad ne pourra pas obtenir de licence auprès du serveur.

Remarque Vous devez avoir obtenu le fichier de licence **avant** d'installer FLEXnet, car le programme d'installation valide ce fichier.

Pour installer un service de licences

1. Démarrez l'utilitaire d'installation de Mathcad.
2. Cliquez sur **Suivant**. L'écran Contrat de licence PTC apparaît.

3. Lisez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur **Suivant** si vous les acceptez. L'écran Sélectionner le produit à installer apparaît.
4. Cliquez sur **Serveur de licences PTC**. L'écran Définir les composants à installer apparaît.
5. Vous avez alors la possibilité d'accepter l'emplacement d'installation par défaut ou d'indiquer un autre emplacement : cliquez sur le bouton de dossier situé à droite de la liste déroulante Dossier cible (Destination Folder), puis indiquez l'emplacement de votre licence dans la zone de texte Fichier de licence (License File). Vous pouvez également cliquer sur le bouton de dossier situé à côté de la zone de texte pour naviguer jusqu'au fichier de licence. N'indiquez pas de fichier contenant des licences provenant à la fois de PTC et d'autres fournisseurs, car le processus d'installation considère les licences combinées comme non valides.

Remarque Lorsque le service de licences (**`lmgrd.exe`**) est exécuté, il utilise le répertoire **`C:\FLEXlm\`** pour enregistrer les fichiers temporaires liés aux services de gestion des licences. Pour éviter toute erreur, *n'installez pas* le service dans ce dossier.

6. Pour configurer le service de licences afin qu'il démarre automatiquement au prochain redémarrage du serveur, cliquez sur **Options du serveur FLEXnet** et cochez la case Démarrer au redémarrage. Le champ **Arguments de la ligne de commande** permet d'indiquer les éventuels paramètres de démarrage souhaités. Pour en savoir plus sur les paramètres autorisés, cliquez sur **Arguments de la ligne de commande** pour ouvrir le manuel anglais *FLEXnet Licensing End User Guide*.
7. Cliquez sur **Installer** pour commencer l'installation. Le cas échéant, cliquez sur **Annuler** pour quitter l'installation. Si l'installation échoue, recherchez les erreurs dans le fichier journal **`ptcsetup.log`**, situé dans le répertoire `temp`.
8. Une fois l'installation terminée, le service de licences se lance automatiquement. Cliquez sur **Quitter** pour terminer l'installation.

Utilisation de l'utilitaire de service de licences

Le programme d'installation de FLEXnet configure automatiquement le serveur de licences : aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire pour gérer les licences Mathcad. Cependant, en fonction de vos besoins, vous devrez peut-être effectuer des tâches de maintenance ou de configuration sur le serveur FLEXnet. Pour cela, PTC met à votre disposition un ensemble d'utilitaires dans le dossier **bin** de votre installation FLEXnet.

Remarque Si votre organisation utilise déjà FLEXnet ou FLEXlm pour gérer les licences d'une autre application, lisez la section "Octroi de licences pour Mathcad et d'autres applications" à la page 21 avant de continuer.

Changement de fichier de licence

Si vous recevez un nouveau fichier de licence, exécutez l'utilitaire **ptcsetup** (**`ptcsetup.bat`**). Lorsque vous y êtes invité, indiquez le nouveau fichier de licence. L'utilitaire arrête le processus du serveur de licences en cours, remplace le fichier de licence existant et redémarre le serveur de licences. Cet utilitaire ne réinstalle *pas* FLEXnet.

Vérification de l'ID d'hôte d'un ordinateur

Pour vérifier l'D d'hôte d'un ordinateur, exécutez l'utilitaire **ptchostid** (**`ptchostid.bat`**). Il détermine l'ID d'hôte de l'ordinateur et le renvoie au format désiré. Utilisez cet ID d'hôte lorsque vous demandez un fichier de licence.

Libération de licences

Si vous subissez des interruptions de réseau, vous souhaitez peut-être reprendre toutes les licences du serveur, puis autoriser les utilisateurs à les obtenir à nouveau. Si c'est le cas, exécutez l'utilitaire **ptcflush** (**`ptcflush.bat`**). Vous ne pouvez l'exécuter qu'une fois toutes les douze minutes.

Pour obtenir la liste des arguments autorisés par **ptcflush**, exécutez l'utilitaire à partir de l'invite de commande. L'utilitaire **ptcstatus** permet d'obtenir les valeurs de tous les arguments.

Arrêt et redémarrage du processus de serveur de licences

Vous devrez de temps à autre arrêter le processus de serveur de licences pour réaliser des maintenances administratives. Pour ce faire, exécutez l'utilitaire **ptcshutdown** (**`ptcshutdown.bat`**). Une fois l'opération de maintenance réalisée, redémarrez le processus de serveur de licences à l'aide de l'utilitaire **ptcstartserver** (**`ptcstartserver.bat`**).

Vérification de l'état de vos licences

Pour vérifier le nombre de licences flottantes ou enregistrées par l'utilisateur dont vous disposez, exécutez l'utilitaire **ptcstatus** (**`ptcstatus.bat`**) Vous pouvez l'exécuter en mode normal ou *détaillé* (**`ptcstatus -v`**). Le mode détaillé fournit des informations supplémentaires (numéro de version, date d'expiration de vos licences, etc.).

Si vous avez besoin d'informations plus détaillées sur l'état de vos licences ou de votre serveur de licences, procédez à un *contrôle d'état*, à l'aide des **outils de serveur de licences PTC** - (**`lmtools.exe`**) :

1. Démarrez les **outils du Serveur de licences PTC** à partir de **Programmes > PTC > Serveur de licences PTC** dans le menu **Démarrer**.

2. Dans l'onglet Service/License File (Service/Fichier de licences), cliquez sur **FLEXlm server for PTC** (Serveur FLEXlm pour PTC) - (voir Figure 1).

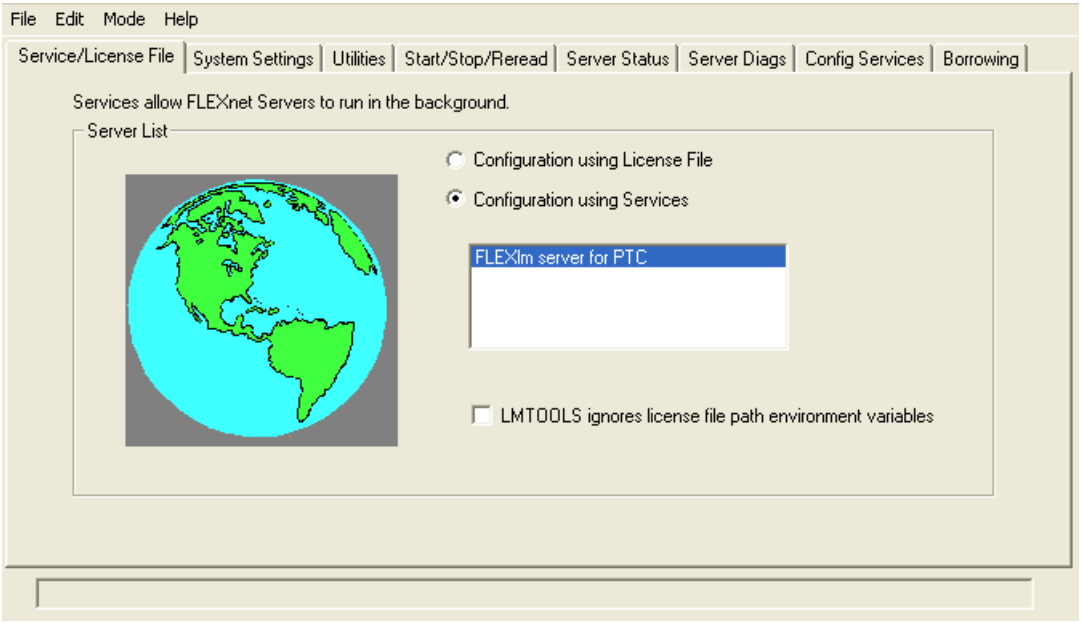


Figure 1: Sélectionnez le serveur FLEXlm du service PTC pour vérifier l'état des licences Mathcad.

3. Dans l'onglet Statut du serveur, cliquez sur **Procéder à un contrôle de l'état** (Perform Status Enquiry). Si le service a été configuré correctement, un rapport d'état indiquant les éléments suivants est affiché :
   - le nom du serveur de licences ;
   - le numéro du port utilisé par le service des licences ;
   - le fichier de licence utilisé ;
   - l'état du serveur et du démon PTC ;
   - le nombre de licences utilisées et le poste de travail auquel elles sont affectées. Dans le rapport, les licences empruntées sont signalées par le mot linger suivi de la durée de l'emprunt (en secondes) indiquée entre parenthèses après les informations relatives au poste de travail.
4. Si le rapport d'état ne renvoie pas les informations correctes, vérifiez que le serveur a été configuré correctement. Dans l'onglet Config Service (Services de configuration) - (voir Figure 2), effectuez les opérations suivantes :
   - Sélectionnez **FLEXlm server for PTC** (Serveur FLEXlm pour PTC) dans la liste déroulante **Service Name** (Nom du service).

- Confirmez le chemin d'accès au démon du service de licence (**`lmgrd.exe`**, situé dans le dossier **`i486_nt\obj`** de votre installation FLEXnet).
- Confirmez le chemin d'accès au fichier de licence (**`license.dat`**, situé dans le dossier **`licensing`** de votre installation FLEXnet). Si cette information est incorrecte, exécutez l'utilitaire **ptcsetup** pour indiquer le bon fichier de licence au service de licences.
- Confirmez le chemin d'accès au fichier journal utilisé par le service de gestion des licences PTC. Par défaut, il s'agit de **`ptclmgrd.log`**, situé dans le dossier **`licensing`** de votre installation FLEXnet. Si votre serveur de licences héberge plusieurs services, vous devez créer un fichier journal distinct pour chacun d'entre eux.
- Vérifiez que la case **Use Services** (Utiliser les services) est cochée.
- Assurez-vous que les chemins d'accès aux fichiers sont absolus et incluent le nom du fichier.

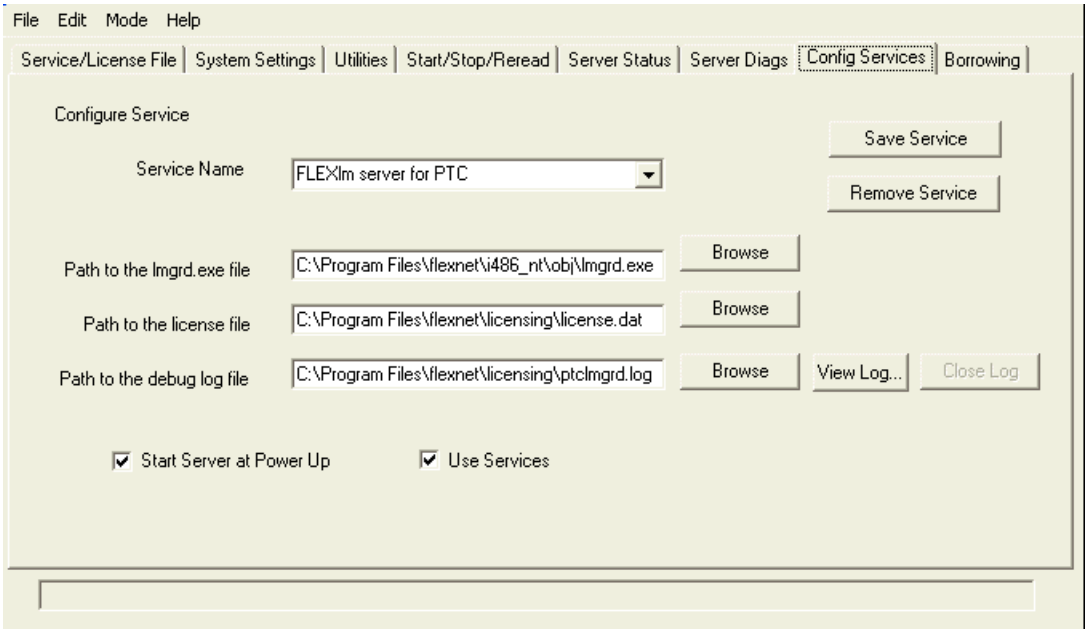


Figure 2: Utilisez l'onglet Services de configuration pour indiquer le démon du service de licences, la licence et le fichier journal utilisés par le service "FLEXlm server for PTC" (Serveur FLEXlm pour PTC).

Modification du fichier d'options

Le fichier d'options créé pendant l'installation vous permet d'adapter l'installation à votre environnement. Par défaut, il contient les deux lignes suivantes :

```
REPORTLOG +"C:\Program
Files\flexnet\licensing\ptcreport.log"
TIMEOUTALL 7200
```

Si vous avez acheté une licence Mathcad flottante pour 5 postes, vous pouvez modifier le fichier d'options en y ajoutant les lignes suivantes :

```
INCLUDE MATHCAD HOST Poste1
INCLUDE MATHCAD HOST Poste2
INCLUDE MATHCAD HOST Poste3
INCLUDE MATHCAD HOST Poste4
INCLUDE MATHCAD HOST Poste5
```

où **MATHCAD** est l'application ou *la fonction* gérée et *Poste1*, *Poste2*, ... les postes de travail autorisés à utiliser Mathcad. Si vous avez acheté deux licences pour le *module d'extension de traitement du signal* et souhaitez interdire leur utilisation aux ordinateurs *Poste2* et *Poste3*, ajoutez les lignes suivantes au fichier d'options :

```
EXCLUDE 256 HOST Poste2
EXCLUDE 256 HOST Poste3
```

où 256 est le nom du *module d'extension de traitement du signal*. Les noms des postes de travail et des fonctions respectent la casse.

Mots-clés pris en charge par FLEXnet

Le *démon* utilisé par Mathcad prend en charge la totalité des mots-clés du fichier d'options de FLEXnet. Les mots-clés suivants peuvent se révéler utiles dans la gestion des licences :

- BORROW_LOWWATER : indique le nombre de licences qui *ne peuvent pas* être empruntées.
- DEBUGLOG : désigne le fichier journal utilisé par le démon pour consigner les informations de débogage.
- EXCLUDE : empêche l'accès à la fonction indiquée.
- EXCLUDE_BORROW : empêche l'emprunt d'une licence pour la fonction indiquée.
- EXCLUDEALL : empêche l'accès à toutes les fonctions gérées par le démon PTC.
- GROUP : définit un groupe d'utilisateur pour l'exploitation des options.
- HOST GROUP : définit un groupe d'hôtes pour l'exploitation des options.
- INCLUDE : autorise l'utilisation de la fonction indiquée dès lors qu'une licence valide est disponible.
- INCLUDE_BORROW : permet à un utilisateur d'emprunter des licences.

- INCLUDEALL : donne à l'utilisateur accès à toutes les fonctions gérées par le démon PTC.
- MAX : restreint l'utilisation d'un groupe ou d'une fonction spécifique par l'application de priorités aux utilisateurs.
- NOLOG : désactive la consignation de certains éléments dans le fichier journal de débogage.
- REPORTLOG :indique le fichier journal de rapport à générer. Ce fichier peut être lu par SAM*report*, disponible auprès de Macrovision Corporation.
- RESERVE : réserve des licences à la fonction spécifiée pour le groupe ou l'utilisateur indiqué.
- TIMEOUTALL : permet au serveur de reprendre des licences inactives après un nombre défini de secondes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces mots-clés, reportez-vous à la documentation de FLEXnet. Voir la section "Les utilisateurs finals de Mathcad doivent tout d'abord prendre connaissance du Guide de l'utilisateur, même si les sections suivantes de ce guide constituent une source d'informations non négligeable." à la page 1.

Personnalisation d'une licence enregistrée par l'utilisateur

Si vous avez acheté une licence enregistrée par l'utilisateur, vous êtes tenu par contrat à restreindre l'usage de Mathcad à un certain nombre de postes de travail. Pour cela, vous pouvez utiliser le mot-clé RESERVE :

```
RESERVE 1 MATHCAD HOST Poste1
```

Ceci réserve l'utilisation de la licence Mathcad exclusivement pour le poste de travail *Poste1*. Vous pouvez également créer un groupe de noms d'utilisateur ou d'hôte à l'aide des mots-clés GROUP ou HOST_GROUP respectivement.

Octroi de licences pour Mathcad et d'autres applications

Si vous gérez déjà des licences pour d'autres applications FLEXlm ou FLEXnet pour Windows, vous pouvez gérer les licences de toutes vos applications depuis un seul serveur. Installez FLEXnet sur le serveur à partir du CD-ROM de Mathcad. Une fois l'installation terminée, FLEXnet affiche toutes les licences gérées depuis le serveur. Lorsque vous configurez FLEXnet en vue de gérer Mathcad, assurez-vous que le service des licences Mathcad est bien activé dans l'onglet Services de configuration (voir Etape 4, page 18).

Conseil Afin d'éviter d'éventuels conflits entre les noms de fichiers de licence Mathcad et ceux d'autres applications, créez un dossier nommé "Mathcad" dans votre dossier de licences et enregistrez-y vos fichiers de licence Mathcad.

Remarque Ne fusionnez **pas** votre licence Mathcad avec des licences d'autres fournisseurs de logiciels dans un fichier de licences combinées pour l'utiliser sur le même serveur de licences. Bien que le serveur puisse gérer les fichiers de licences combinées, les fichiers de licences PTC utilisent un ID d'hôte spécifique à PTC, qui les rend incompatibles avec les fichiers de licences utilisant un ID d'hôte FLEXnet.

Utilisation de serveurs de licences multiples

FLEXnet peut gérer les licences sous la forme de serveurs multiples. L'utilisation de plusieurs serveurs s'inscrit généralement dans l'un des deux scénarios suivants : *équilibrage de charge* ou *serveurs en triade*. Mathcad fonctionne avec l'un ou l'autre scénario. Toutefois vous devrez fournir des informations supplémentaires dans une demande de licences pour un environnement avec plusieurs serveurs.

L'équilibrage de charge permet de répartir vos licences entre un nombre indéfini de serveurs installés sur le réseau. Les systèmes en triade font appel à trois serveurs situés sur un même sous-réseau et physiquement proches les uns des autres. La proximité diminue les risques de délais liés au trafic réseau. En effet, ces serveurs doivent échanger périodiquement des *pulsations*. Tant que le service FLEXnet est exécuté sur deux des serveurs, le *quorum* nécessaire à l'administration des serveurs est atteint.

Lorsque vous générez l'une de ces licences, vous devez fournir des informations relatives à chacun des serveurs qui les administreront. De plus, si vous essayez d'équilibrer la charge liée à la gestion des licences, vous devrez indiquer le nombre de licences attribuées à chaque serveur.

Pour administrer des licences sur un système **à charge équilibrée**, procédez comme suit :

1. Demandez des fichiers de licence pour chaque serveur en vous rendant sur le site Web du Support client PTC. Attribuez à chaque serveur le nombre souhaité de licences.
2. Installez FLEXnet sur chaque serveur de licences. Lorsque le programme vous demande le fichier de licence, utilisez le fichier correspondant au serveur concerné.
3. Lorsque vous installez Mathcad, reliez chaque installation au serveur de licences approprié. Si vous installez Mathcad de manière silencieuse, créez une version personnalisée de **`SilentInstall.bat`** pour chaque serveur de licences.

Vous pouvez également configurer chaque poste de travail pour qu'il sollicite chacun des serveurs dans un ordre prédéfini, jusqu'à ce que Mathcad obtienne une licence (voir "Configuration des postes de travail pour solliciter plusieurs serveurs" à la page 23).

Pour administrer des licences sur un **serveurs en triade**, procédez comme suit :

1. Procédez à la demande de votre fichier de licence (voir "Obtention d'un fichier de licence" à la page 14). Fournissez les informations relatives à chaque serveur de la triade en indiquant le serveur "principal".
2. Lorsque vous recevez vos fichiers de licence, copiez-les sur les serveurs appropriés. Modifiez le fichier de licence avant d'installer les serveurs de licence, en précisant le nom d'hôte de chacun des éléments de la triade. Si vous n'effectuez pas cette opération, les fichiers de licence sont différents sur chacun des trois serveurs de la triade et le démarrage du serveur de licences échoue.
3. Installez FLEXnet sur chaque serveur de la triade.
4. Lorsque le programme vous demande le nom d'un serveur pendant l'installation de Mathcad (ou lorsque vous éditez **`SilentInstall.bat`**), indiquez celui du serveur "principal" de l'Etape 1.

Configuration des postes de travail pour solliciter plusieurs serveurs

Sur chaque poste de travail, utilisez la commande **set** ou **setenv** ou le panneau de configuration **Système** pour définir une variable d'environnement nommée **LM_LICENSE_FILE** qui énumère les serveurs dans l'ordre dans lequel ils doivent être sollicités. Exemples :

7788@Serveur1;7788@Serveur2[; ...], ou

7788@Serveur2;7788@Serveur1[; ...].

où *Serveur1* et *Serveur2* désignent vos serveurs de licences, et *7788* le port que le serveur utilise pour gérer ces dernières. Le port spécifié par la variable **LM_LICENSE_FILE** doit être le même que celui qui figure dans votre fichier de licence.

Pour récupérer une licence, chaque poste de travail sollicite les serveurs dans l'ordre indiqué. Si un serveur est indisponible, le poste de travail interroge le suivant sur la liste, jusqu'à récupération d'une licence ou épuisement des serveurs.

Si vous gérez les licences de plusieurs applications depuis un même serveur, utilisez la variable d'environnement **[VENDOR]_LICENSE_FILE** au lieu de **LM_LICENSE_FILE**. Vous pouvez alors spécifier exactement les serveurs que chacune des applications sollicite, plutôt que d'obliger chaque application à interroger chaque serveur, que ceux-ci détiennent ou non la licence appropriée. Par exemple, si vous souhaitez utiliser deux serveurs pour gérer les licences d'une autre application, mais que seul l'un d'entre eux gère les licences Mathcad, définissez les deux variables d'environnement suivantes :

PTC_LICENSE_FILE=7788@Serveur1

[OTHERAPP]_LICENSE_FILE=27000@Serveur1;27000@Serveur2

Ainsi, Mathcad ne sollicitera jamais de licences auprès du *Serveur2*, puisque ce dernier est dépourvu de licences Mathcad.

Conseil Lorsque vous utilisez la variable **[VENDOR]_LICENSE_FILE**, rappelez-vous que FLEXnet vérifie la variable **LM_LICENSE_FILE** avant la variable **[VENDOR]_LICENSE_FILE**. Si vous utilisez ces deux variables simultanément, **LM_LICENSE_FILE** ne doit répertorier que les serveurs dotés de licences destinées à *toutes* les applications gérées. La sollicitation de serveurs supplémentaires figurant dans le fichier **LM_LICENSE_FILE** ralentit le démarrage de Mathcad.

Dépannage de votre installation

Vous trouvez ci-après les problèmes les plus courants relatifs à l'installation, la configuration et l'exécution de FLEXnet. Si votre problème n'est pas répertorié ci-dessous, consultez la base de connaissances du site de support technique PTC (voir "Les utilisateurs finals de Mathcad doivent tout d'abord prendre connaissance du Guide de l'utilisateur, même si les sections suivantes de ce guide constituent une source d'informations non négligeable." à la page 1).

Si vous souhaitez indiquer à Mathcad un fichier ou un serveur de licences différent, exécutez l'assistant de **Installation d'une licence Mathcad**. Saisissez **mathcad.exe /license** à l'invite de commande et donnez le nom du nouveau serveur de licences ou de l'emplacement du nouveau fichier de licence à utiliser.

La machine du serveur de licences est ralentie ou inactive (-96, 7)

Causes : Le nom du serveur ou du fichier de licences a vraisemblablement été mal orthographié lors de sa saisie ou a changé, ou la clé de registre qui contient cette information est endommagée. Mathcad attend que vous lui fournissiez la licence jusqu'à ce que le délai d'attente soit expiré. Il renvoie ensuite cette erreur.

Solution : Exécutez l'assistant de **configuration de licence Mathcad** et entrez le nom du fichier ou du serveur de licences correctement orthographié. Redémarrez Mathcad sans utiliser le commutateur de licence.

Ecriture des données sur le serveur de licences impossible (-17, 13)

Cause : Le serveur FLEXnet est inaccessible.

Solution : Assurez-vous que le serveur est bien en cours d'exécution et disponible en émettant une commande PING depuis le poste de travail. Vérifiez également que le serveur peut, lui aussi, émettre des commandes PING à l'intention du poste de travail. Si nécessaire, contrôlez la résolution des noms d'hôtes sur votre réseau par le biais de l'utilitaire Windows **`nslookup.exe`**. Vérifiez que le nom du serveur est correct dans le fichier de licence et que les noms d'hôtes le sont également dans les fichiers d'options. Assurez-vous que le numéro du port indiqué dans le fichier de licence (ou dans toute variable d'environnement) correspond bien à celui du port du serveur utilisé par le logiciel FLEXnet.

Connexion au serveur de licences impossible (-15, 570)

Causes : Le processus du serveur de licences (**`lmgrd.exe`**) est arrêté ou désactivé, ou vous utilisez un fichier de licence inadapté au service Mathcad.

Solution : Vérifiez la présence du processus de serveur de licences dans l'onglet **Services** du Panneau de configuration (indiqué par le nom spécifié à l'Etape 4 de la section "Utilisation de l'utilitaire de service de licences" à la page 16). Réactivez ou redémarrez le service le cas échéant. Si le service s'exécute, vérifiez qu'il utilise bien le fichier de licence fourni par PTC.

Plusieurs processus de serveur de licences peuvent aussi s'exécuter simultanément sur le serveur. Consolidez tous les services sous un seul et unique processus de serveur de licences ou placez le service de licences Mathcad sur un autre serveur.

Le démon Mathsoft choisi ne fonctionne pas. (-97, 121)

Causes : Le démon fournisseur est manquant ou enregistré à un emplacement inadapté, ou vous avez apporté des modifications à la clé matérielle, ou dongle, d'une licence Cadence sur le serveur qui gère Mathcad.

Solution : Assurez-vous que le démon fournisseur est bien présent dans le même dossier que le démon FLEXnet, **`lmgrd.exe`**. Si ce n'est pas le cas, recherchez le fichier sur le serveur et déplacez-le vers ce dossier. Si vous avez apporté des modifications à la clé matérielle, ou dongle, d'une licence Cadence, réinitialisez le serveur.

Remarque Cette erreur peut également se produire lorsque le démon FLEXnet ne parvient pas à créer son répertoire temporaire (**C:\FLEXlm**) ou les fichiers que celui-ci doit contenir.

Hôte invalide (-9)

Cause : Le numéro de série du volume de votre fichier de licence mono-utilisateur est incorrect.

Solution : Demandez un fichier de licence de remplacement.

USER/HOST sur la liste EXCLUDE en tant que fonction (-38, 147)

Cause : Des lignes de commandes consignées dans le fichier d'options (**`ptc.opt`**) sont interprétées de manière erronée en tant que commandes.

Solution : Supprimez les lignes de commandes.

Une licence utilisateur ne correspond à aucun utilisateur spécifié (-84)

Causes : Le fichier d'options est manquant, le nom d'hôte n'y est pas correctement défini ou vous avez autorisé plus d'utilisateurs qu'il n'y a de licences pour une fonction particulière.

Solution : Assurez-vous que le fichier d'options est bien enregistré dans le même dossier que votre fichier de licence et que le nom d'hôte est bien défini sur le serveur qui gère Mathcad.

Si le nombre d'utilisateurs autorisés est supérieur au nombre de licences disponibles, supprimez le nombre adéquat de lignes INCLUDE dans le fichier d'options ou contactez PTC ou votre distributeur pour acheter des licences supplémentaires.

Impossible d'obtenir une licence avec Windows XP

Cause : Mathcad n'est pas en mesure de localiser le serveur FLEXnet. Si vous exécutez Mathcad sous Windows XP, le pare-feu est peut-être activé et interfère avec la communication entre le poste de travail et le serveur.

Solution : Désactivez le pare-feu ou autorisez une exception pour l'exécutable Mathcad (**`mathcad.exe`**). Si cette opération ne résout pas le problème, reportez-vous à la section "La machine du serveur de licences est ralentie ou inactive (-96, 7)" à la page 24 pour obtenir des conseils supplémentaires.

Emprunt de licences

Si vous accédez normalement à un serveur FLEXnet pour obtenir une licence Mathcad mais que vous avez parfois besoin d'exécuter Mathcad sans connexion au réseau, vous pouvez *emprunter* une licence au serveur pour l'utiliser lorsque vous êtes hors connexion. Votre fichier de licence indique la période maximale autorisée pour l'emprunt.

Remarque Une licence ne peut être empruntée qu'à partir de Mathcad. Pour emprunter une licence, utilisez votre licence FLEXlm flottante pour ouvrir Mathcad, puis cliquez sur **Outils > Licence > Emprunter**.

Les licences empruntées sont récupérées dans lot de licences disponibles jusqu'à ce qu'elles expirent, et ce même si Mathcad n'est pas en cours d'utilisation sur le poste de travail ayant emprunté la licence. Si votre réserve contient 25 licences flottantes et que vous en empruntez une, les postes de travail du réseau peuvent utiliser uniquement les 24 licences restantes, jusqu'à ce que la licence empruntée soit renvoyée dans la réserve.

Remarque L'emprunt d'une licence enregistrée par l'utilisateur diminue également le nombre global de licences. Toutefois, puisque la licence est déjà attribuée au poste de travail, elle ne diminue *pas* le nombre de licences restant à la disposition des *autres* utilisateurs.

Mathcad sélectionne automatiquement la période d'emprunt maximale. Si vous empruntez une licence pour une plus courte durée, modifiez la date de retour. Cliquez sur “OK” pour emprunter la licence.

Les licences empruntées sont signalées dans le rapport d'état par l'ajout à la fin ce dernier du texte (linger: xxxxxx), où le nombre à six chiffres xxxxxx indique la durée de la période d'emprunt, en secondes. Pour générer un rapport d'état, consultez la section "Utilisation de l'utilitaire de service de licences" à la page 16.